🧠 **सबसे पहले simple language में समझो**
इस PDF में क्या हो रहा है:

- एक AI coding tool है (Claude Code जैसा)
- उसका **safe version = claw-code** (यही use करना है)
- हमें इसे अपने laptop में install करना है

📋 **STEP 0: पहले क्या-क्या चाहिए (VERY IMPORTANT)**
तुम्हारे laptop में ये चीजें होनी चाहिए:
✅ **1. Internet connection**
✅ **2. Laptop (Windows / Linux / Mac)**
✅ **3. 3 software install करना होगा:**

1. **Git** (code download करने के लिए)
2. **Rust** (main language)
3. **Python** (optional but useful)

👩‍🏫 **अब शुरू करते हैं STEP BY STEP**

📋 **STEP 1: Git install करो (सबसे आसान)**
👉 Google में search करो:
"Download Git"
या direct:
👉 https://git-scm.com/downloads
कैसे install करें:

1. Download करो
2. Next → Next → Next (कुछ change नहीं करना)
3. Install

Check करो:
Command Prompt खोलो और लिखो:
```
git --version
```
अगर version दिखे → ✅ सही है

📋 **STEP 2: Rust install करो (थोड़ा technical लेकिन easy)**
👉 PDF में ये command दिया है
```
curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
```
Windows user हो तो:
👉 Google करो: **"Rust install windows rustup"**
या ये करो:

1. https://rustup.rs खोलो
2. Windows installer डाउनलोड करो
3. Install करो

Install के बाद check:
Command Prompt में लिखो:

rustc --version
cargo --version
अगर version दिखे → ✅ perfect

📋 STEP 3: claw-code download करो (Git से)

अब code download करेंगे
Command Prompt खोलो:
git clone https://github.com/ultraworkers/claw-code.git
👉 इससे एक folder बनेगा: claw-code
अब अंदर जाओ:
cd claw-code

📋 STEP 4: Rust project build करो

अब main software बनाना है
cd rust
cargo build --release
⏳ इसमें 5–15 min लग सकते हैं (normal है)
👉 इसके बाद एक file बनेगी:
claw.exe (Windows)
मतलब software ready 🎉

📋 STEP 5: (Optional लेकिन useful) Python tools

अब वापस root folder:
cd ..
अब check करो:
python --version
अगर नहीं है:
👉 Python install करो (python.org)

अब commands चलाओ:
python -m src.main subsystems --limit 16
👉 ये दिखाएगा system कैसे काम करता है

Testing:
python -m unittest discover -s tests -v
👉 ये check करेगा सब सही है या नहीं

📋 STEP 6: API Key लगाना (VERY IMPORTANT)

👉 ये AI चलाने के लिए जरूरी है
PDF में दिया है :
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-...
Windows में कैसे करें:
set ANTHROPIC_API_KEY=sk-xxxx
👉 (तुम्हें API key लेना पड़ेगा)

🧠 **पहले समझ लो क्या हो रहा है**
तुम एक **Rust project** को build कर रहे हो।
👉 cargo build --release =
code → software (claw.exe)

📋 **STEP 0: जरूरी चीज़ (IMPORTANT)**
सबसे पहले check करो:
✓ **Rust install है या नहीं**
Command Prompt (CMD) खोलो और लिखो:
rustc --version
👉 अगर version दिखे → ✅ सही
👉 अगर error आए → Rust install करना पड़ेगा
🔧 **Rust install करने के लिए:**
👉 जाओ: https://rustup.rs
Download करके install कर लो (Next → Next → Finish)

📋 **STEP 1: CMD खोलो**
👉 Keyboard पर:
Windows + R
फिर लिखो:
cmd

📋 **STEP 2: सही folder में जाओ**
तुमने ये path दिया है:
C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Sarfraz Khan\Data Science\claw-code-main\rust
👉 CMD में ये लिखो:
cd "C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Sarfraz Khan\Data Science\claw-code-main"
⚠️ ध्यान:
- Quotes (" ") जरूरी हैं क्योंकि path में space है

📋 **STEP 3: claw-code folder बनाओ**
अगर पहले से नहीं बना है तो:
mkdir claw-code
cd claw-code

📋 **STEP 4: rust folder में जाओ**
अब:
cd ..\rust
या direct:
cd "C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Sarfraz Khan\Data Science\claw-code-main\rust"

📋 **STEP 5: Build command चलाओ**
अब ये command डालो:

cargo build --release
⏳ Wait करो (5–15 min)
👉 ये background में:

- dependencies download करेगा
- code compile करेगा
- exe बनाएगा

📍 STEP 6: claw.exe कहाँ मिलेगा?

Build होने के बाद ये path में मिलेगा:
rust\target\release\claw.exe
👉 Example:
C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Sarfraz Khan\Data Science\claw-code-main\rust\target\release\

🎉 FINAL RESULT

👉 अगर सब सही हुआ तो:

- claw.exe बन जाएगा
- तुम उसे double click करके run कर सकते हो

❌ अगर error आए तो (common problems)

1. cargo command not found
👉 मतलब Rust install नहीं है
2. network error
👉 Internet ON रखो
3. permission error
👉 CMD को **Run as Administrator** करके चलाओ

🔥 Pro Tip

अगर build fast करना है:
cargo build
लेकिन final exe के लिए हमेशा:
cargo build –release

🔥 बधाई हो सरफराज! तुम्हारा build SUCCESS हो गया है 🎉

सबसे important line ये है 👇
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 1m 53s
👉 इसका मतलब:
✅ कोई error नहीं आया
✅ Software successfully बन गया
✅ claw.exe ready है

📍 अब आगे क्या करना है

📂 STEP 1: exe file ढूंढो

अब इस folder में जाओ:
C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Sarfraz Khan\Data Science\claw-code-main\rust\target\release
👉 यहाँ तुम्हें ये file मिलेगी:
claw.exe

▶️ STEP 2: Run करो
तरीका 1 (easy):
👉 claw.exe पर double click करो

तरीका 2 (CMD से):
CMD में लिखो:
cd target\release
claw.exe

⚠️ Warnings के बारे में (IMPORTANT)
तुम्हारे build में ये warnings आई थीं:
unused import
unused mut
👉 इसका मतलब:

- code में कुछ extra चीज़ें हैं जो use नहीं हो रही
- ❌ ये error नहीं है
- ✅ ignore कर सकते हो

अच्छा 👀 अब तुम **next level problem** पर पहुँच गए हो — और ये बहुत common है 👍
Error समझो पहले:
error: io error: HOME is not set
👉 इसका मतलब:
Program को "HOME folder" नहीं मिल रहा (Linux style path)
लेकिन तुम Windows use कर रहे हो, इसलिए manually set करना पड़ेगा।

🪜 SOLUTION (Easy तरीका – 100% working)
✅ STEP 1: CMD में HOME set करो
CMD में ये लिखो:
set HOME=%USERPROFILE%
👉 इसका मतलब:

- %USERPROFILE% = C:\Users\DELL
- अब program को home मिल जाएगा

✅ STEP 2: फिर दुबारा run करो
claw.exe

🎉 Expected Result
अब error नहीं आएगा ✅

🔁 **हर बार problem ना आए (Permanent Fix)**
अगर बार-बार ये set नहीं करना चाहते तो:
👉 **Permanent सेट करो**

1. Search करो: **Environment Variables**
2. Open: "Edit the system environment variables"
3. Click: **Environment Variables**
4. User variables में:
   - New क्लिक करो

👉 Name:
HOME
👉 Value:
C:\Users\DELL

5. OK → OK → Restart CMD

🔥 Perfect — अब तुम last step पर पहुँच गए हो!
ये error totally expected है 👇
missing Anthropic credentials
👉 मतलब:
ये claw.exe एक **AI tool** है जो Anthropic के API से बात करता है
👉 और उसके लिए **API Key** चाहिए

🧠 **Simple भाषा में समझो**
👉 claw.exe = AI tool
👉 API key = login password
बिना key → ❌ काम नहीं करेगा

🪜 **SOLUTION (Step by Step)**
✅ **STEP 1: API Key लो**

1. जाओ 👉 https://console.anthropic.com
2. Login / Signup करो
3. API Keys section में जाओ
4. Create key करो

👉 तुम्हें ऐसा key मिलेगा:
sk-ant-xxxxxxxxxxxxx

✅ **STEP 2: CMD में key set करो**
CMD में ये लिखो:

```
set ANTHROPIC_API_KEY=your_api_key_here
```

👉 Example:

```
set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-abc123xyz
```

✅ **STEP 3: फिर run करो**

```
claw.exe
```

🎉 **अब क्या होगा?**

👉 अब program open होगा
👉 AI CLI start होगा
👉 तुम prompt दे पाओगे

🔁 **Permanent Fix (हर बार set ना करना पड़े)**

1. Search → **Environment Variables**
2. Open → Environment Variables
3. User Variables → New

👉 Name:
ANTHROPIC_API_KEY
👉 Value:
तुम्हारा API key